

重庆大学物理实验——实验报告

(不够请自行加页)

实验时间: 2025 年 9 月 16 日

电气工程 学院 2024 级 电气 专业 05 班	姓名 史润	学号 20241220
实验名称 光电效应法测普朗克常量	教师 徐玮婧	成绩 98

实验目的:

1. 认识光电效应, 加深对光的量子性的理解
2. 验证光电效应方程, 测量普朗克常量 h
3. 测定光电管的光电特性曲线, 验证饱和光电流和入射光强度成正比

实验原理/设计:

1. 光电效应现象: 当一定频率的光照射在金属表面时, 就会有电子从其表面逸出。由爱因斯坦的光量子理论, 在光电效应中, 当金属中的自由电子从入射光中吸收一个光子的能量 $h\nu$, 如在途中不因碰撞而损失能量, 则一部分用于逸出的功 W_s , 剩下的是电子逸出金属表面后具有的最大初动能, 即 $\frac{1}{2}mv_{max}^2 = h\nu - W_s$

① 光子能量 $h\nu < W_s$ 时, 不能产生光电效应 ② $\nu > \nu_0 = \frac{W_s}{h}$ 时, 产生光电效应。 ν 越高, 初动能 E_k 越大 ③ 光强只影响光电流的大小

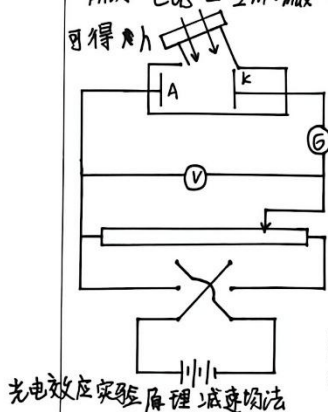
2. 采用减速场法: 用频率为 ν , 强度为 P 的光照射光电管的阴极 K , 从 K 发射的光电子向阳极 A 运动, 在外电路形成光电流。在阴、阳极间加反向电压 U_{KA} , 使得外回路的光电流为零时的电压值 U_{Ks} 称为截止电压 U_s

所以 $eU_s = \frac{1}{2}mv_{max}^2 = h\nu - W_s$ 得 $U_s = \frac{h}{e}\nu - \frac{W_s}{e}$, 作出 $U_s - \nu$ 曲线, 由斜率可得 h

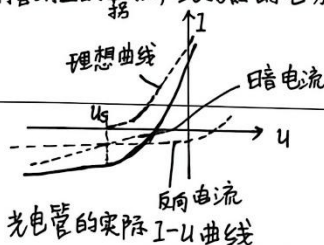
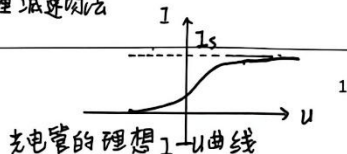
3. 确定截止电压的方法

① 零点法: 光电管阳极用逸出功较大的材料制作, 制作过程中尽量防止阴极材料蒸发, 实验前对光电管阳极通电, 减少其上溅射的阴极材料, 实验中避免入射光直接照射在阳极上, 实测曲线与 U 轴交点的电势差值近似等于截止电压 U_s

② 拐点法: 使阳极电流较快饱和, 则伏安特性曲线在阴极电流进入饱和段后有明显的拐点, 此拐点的电势差即为截止电压 U_s



光电效应实验原理 减速场法



实验过程 (含问题与解决方法):

1. 实验前准备: ① 打开测试仪, 预热汞灯 20 分钟

② 盖上汞灯及光电管暗盒遮光罩, 将汞灯暗盒光输出口对准光电管暗盒光输入口, 调整光电管与汞灯距离为 40 cm 并保持不变, 用专用连接线将光电管暗盒电压输入端与实验仪电压输出端连接起来

③ 调零: 实验仪在开机或改变电流量程档后, 都需要重新调零。将调零/测量开关切换到“调零”档位, 旋转“电流调零”旋钮使电流指示为“0.00”, 切回“测试”档位

简述

2. 测普朗克常数

① 将电压选择 $-2 \sim 20 \text{ V}$ 档, 调零, 将直径 4 mm 的光阑及 365.0 nm 的滤色片装在光电管暗盒光输入口上

② 从低到高调节电压, 用“零电流法”测量该波长对应的 U_s , 记录数据

③ 依次换上波长为 404.7 nm、435.8 nm、546.1 nm、577.0 nm 的滤色片, 重复以上测量

3. 测光电管的伏安特性曲线

① 电压置于 $-2 \sim 30 \text{ V}$ 档, 选择合适的“电流量程”档位, 调零

② 将直径为 2 mm 的光阑及 435.8 nm 的滤色片装在光电管暗盒光输入口上

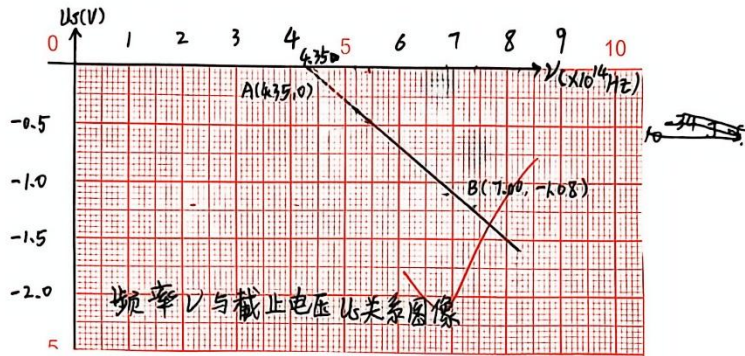
③ 从低到高调节电压, 记录电流从零到非零所对应的电压为 U_s , 以后电压每变化一定值, 记录一组数据于表中

4. 验证饱和光电流 I_n 与入射光强度 P 成正比

将电流量程选择 10^{-11} A 档, 调零。在相同波长 $\lambda = 435.8 \text{ nm}$ 的光、同-入射距离下, 记录光阑分别为 2 mm、4 mm、8 mm 时对应的电流值

数据处理:

一. 测普朗克常数

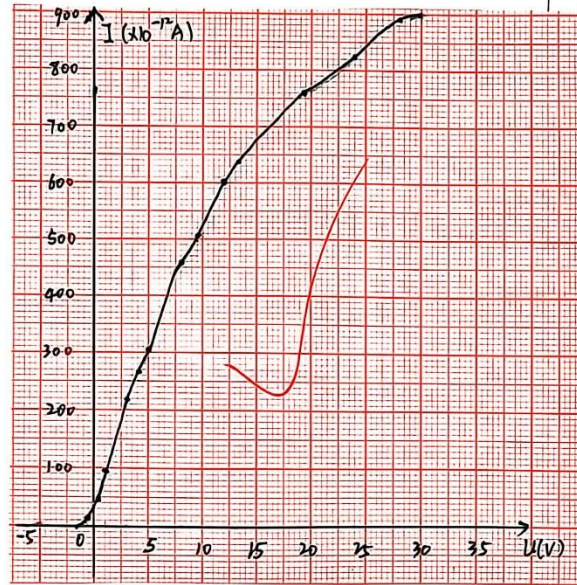


$$k = \frac{U_{sB} - U_{sA}}{\nu_B - \nu_A} = 4.075 \times 10^{-15} \text{ V/Hz}$$

$$h = ek = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C} \times 4.075 \times 10^{-15} \text{ V/Hz} = 6.529 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$

$$E = \frac{h - h_0}{h_0} = -1.4\%$$

二. I-U 伏安特性曲线



三. 验证饱和光电流与入射光强度成正比

$\Phi_1 = 2 \text{ mm}$	$I_{m1} = 8.1 \times 10^{-10} \text{ A}$	$I_{m1} = 81 \times 10^{-11} \text{ A}$
$\Phi_2 = 4 \text{ mm}$	$I_{m2} = 3.3 \times 10^{-9} \text{ A}$	$I_{m2} = 330 \times 10^{-11} \text{ A}$
$\Phi_3 = 8 \text{ mm}$	$I_{m3} = 1.252 \times 10^{-8} \text{ A}$	$I_{m3} = 1252 \times 10^{-11} \text{ A}$

$$\frac{\Phi_2}{\Phi_1} = 2, \frac{I_{m2}}{I_{m1}} \approx 4; \frac{\Phi_3}{\Phi_1} = 4, \frac{I_{m3}}{I_{m1}} \approx 16$$

所以, 在一定范围内, 照射光越强, 饱和光电流越大, 且与之成正比

评估与反思:

1. 电流量程对测量结果的影响

普朗克常量 h 由 $U_s - \nu$ 曲线的斜率计算, 斜率的本质由 h 决定, 因此量程不改变 h 的理论值。但电流量程的选择会影响光电流变化的判断精度, 进而影响 U_s 的精度, 影响 h 的测量精度。

2. $U_s - \nu$ 实测曲线的截距不等于阴极材料的逸出电势 ϕ , 对实验有无影响?

截距不等于 ϕ 的原因: 阴极与阳极是不同金属, 逸出功不同。电子会从逸出功小的金属向逸出功大的金属扩散, 平衡后在接触处形成接触电势差。

$U_s - \nu$ 曲线的斜率不受接触电势差影响, 因此不影响 h 的测量。

3. 实验结果评估测出的普朗克常量为 $6.529 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$, 与标准值 $6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ 的相对误差为 -1.4% , 分析误差产生的原因。

① 光源强度波动: 实验中光源可能存在强度波动, 导致不同时间点接收到的光信号不同, 进而影响电子的发射情况。

② 测量仪器误差

③ 实验操作: 在实验操作过程中, 如果调零不准确或者在测量过程中光源位置、光电管位置发生改变, 也可能导致误差。

思考: 普朗克常量在光电效应中扮演什么角色?

普朗克常量是联系光子能量和光的频率的关键参数, 根据普朗克关系, 光子的能量 E 与其频率的关系为 $E = h\nu$, 其中 h 为普朗克常量。在光电效应中, 入射光子的能量决定了它能否将光电子从金属表面激发出来。

与 W_s

重庆大学物理实验——原始实验数据记录

(不够请自行加页)

实验时间: 2025 年 9 月 16 日

电气工程 学院 2024 级 电气 专业 05 班 姓名 史润 学号 20241220

实验名称 光电效应法测普朗克常量

实验仪器与条件:

仪器名称	量程	最小量	估读误差	仪器误差	零位误差
电压表(V)	-2~0	0.001			
	-2~30	0.1			
电流表(A)	10^{-13}	10^{-13}			

实验现象及数据记录(表格自拟):

光阑 4mm	波长 λ (nm)	365.0	404.7	435.8	546.1	577.0
电流 (10^{-13} A) 档	频率 ν ($\times 10^{14}$ Hz)	8.214	7.408	6.879	5.490	5.196
电压 (-2~0V) 档	截止电压 U_s (V)	-1.608	-1.245	-1.146	-0.907 -0.452	-0.552 -0.352

表一 测普朗克常数数据表(即 U_s - ν 关系数据表)

光阑 2mm	U (V)	-1.4 -1.4	-1.0	-0.6	-0.2	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8 0.8	1.0
波长 $\lambda = 435.8$ nm	I (10^{-12} A)	0	5	16	32	42	50	61	73	89	99
电流 (10^{-12} A) 档	U (V)	2.0	3.0	4.0	5.0	8.0	12.0	20.0	24.0	28.0	30.0
电压 (-2~+30V) 档	I (10^{-12} A)	160	217	266	301	460	600	762	822	890	900 900

表二 测伏安特性曲线数据表(即 I - U 特性曲线)

波长 $\lambda = 435.8$ nm	光阑 (mm)	2	4	8
电流 I (10^{-12} A) 档	I_m (A)	81 81	330	1252
电压 (-2~+30V) 档	电压 U (V)	30		

表三 验证饱和光电流 I_m 与入射光强度 P 成正比数据表

指导教师:

9.16